Python代码-遗传算法工区派工

1.3 更新

1.1 更新内容

①打印内容改为中英文

1.2 代码

遗传算法打印中英文 复制代码

```
import pandas as pd
import random
from deap import base, creator, tools

# 加载数据
excel_path = r'C:\Users\HP\Desktop\马来西亚项目\马来西亚分区\800\800单元脱硫框架一层安装口.xlsx'
df = pd.read_excel(excel_path)

# 转换 '英制' 列为浮点数
df['英制'] = df['英制'].astype(float)

# 提取 '英制' 和 '焊点位置' 列
diameters = df['英制'].tolist()
coords = df['焊点位置'].tolist()

# 处理坐标
x_coords = []
y_coords = []
z_coords = []
for coord in coords:
    x, y, z = map(float, coord.split(","))
    x_coords.append(x)
    y_coords.append(y)
    z_coords.append(z)

# 分区大小
block_size = 10000

# 设置每天的焊工人数
num_workers_per_day = 10

# 设置每个焊工每天焊接寸径量
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```python
num_diameters_per_worker = 10

# 创建工区字典
weld_zones = {}
for (x, y, z), diameter in zip(zip(x_coords, y_coords, z_coords), diameters):
    weld_zone = (int(x // block_size), int(y // block_size), int(z //
block_size))
    if weld_zone not in weld_zones:
        weld_zones[weld_zone] = {'total_diameter': 0, 'weld_count': 0}
    weld_zones[weld_zone]['total_diameter'] += float(diameter)
    weld_zones[weld_zone]['weld_count'] += 1

# 映射工区到索引
zone_to_index = {zone: idx for idx, zone in enumerate(weld_zones.keys())}
index_to_zone = {idx: zone for zone, idx in zone_to_index.items()}

# 打印每个工区的英制总和和焊缝数量
print(f"各工区信息: \nDetails per zone:\n")
print(f"工区总数: {len(weld_zones)}\nTotal Zones: {len(weld_zones)}\n")
total_diameter = sum(zone['total_diameter'] for zone in weld_zones.values())
total_welds = sum(zone['weld_count'] for zone in weld_zones.values())
print(f"寸径总数: {total_diameter}, 焊缝总数: {total_welds}\nTotal diameter Sum:
{total_diameter}, Total Welds: {total_welds}\n")
for idx, zone_data in enumerate(weld_zones.values()):
    print(f"工区 {idx}: 寸径数 = {zone_data['total_diameter']}, 焊缝数 =
{zone_data['weld_count']}\nZone {idx}: Sum of diameter =
{zone_data['total_diameter']}, Welds = {zone_data['weld_count']}\n")

# 确定总工区数量
total_zones = len(weld_zones.keys())
def valid_individual_generator():
    individual = []
    # 随机选择不同的工区，直到达到所需长度
    while len(individual) < num_workers_per_day * total_zones:
        zone = random.randint(0, total_zones - 1)
        if individual.count(zone) < num_workers_per_day:
            individual.append(zone)
    random.shuffle(individual) # 打乱顺序以增加多样性
    return individual

# 适应度函数
def fitness(individual):
    days = 0
    weld_zones_copy = {key: list(value) for key, value in weld_zones.items()}
    for i in range(0, len(individual), num_workers_per_day):
```

```
        daily_zones = individual[i:i + num_workers_per_day]

        # 跳过没有焊工分配的天数
        if not any(weld_zones_copy.get(zone) for zone in daily_zones):
            continue

        if len(set(daily_zones)) < num_workers_per_day: # 惩罚未能分配5个不同工区的情况
            return float('inf'),

        for zone in daily_zones:
            if weld_zones_copy[zone]:
                weld_zones_copy[zone].pop()
        days += 1
        if all(not weld_zones_copy[zone] for zone in weld_zones_copy):
            break
    return days,



# 使用DEAP库设置遗传算法
creator.create("FitnessMin", base.Fitness, weights=(-1.0,))
creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMin)

toolbox = base.Toolbox()
toolbox.register("attr_zone", random.randint, 0, total_zones - 1)
toolbox.register("individual", tools.initRepeat, creator.Individual,
toolbox.attr_zone, n= num_workers_per_day * total_zones)
toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.individual)
toolbox.register("evaluate", fitness)
toolbox.register("mate", tools.cxTwoPoint)
toolbox.register("mutate", tools.mutUniformInt, low=0, up=total_zones - 1,
indpb=0.2)
toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize=3)

# 进行遗传算法迭代
population = toolbox.population(n=100)
NGEN = 100
# 初始化 weld_zones_copy
weld_zones_copy = {key: list(value) for key, value in weld_zones.items()}

for gen in range(NGEN):
    offspring = toolbox.select(population, len(population))
    offspring = list(map(toolbox.clone, offspring))
```

```python
    for child1, child2 in zip(offspring[::2], offspring[1::2]):
        if random.random() < 0.7:
            toolbox.mate(child1, child2)
            del child1.fitness.values
            del child2.fitness.values

    for mutant in offspring:
        if random.random() < 0.2:
            toolbox.mutate(mutant)
            del mutant.fitness.values

    fitnesses = map(toolbox.evaluate, offspring)
    for ind, fit in zip(offspring, fitnesses):
        ind.fitness.values = fit

    remaining_zones = [i for i, welds in weld_zones_copy.items() if welds]
    if not remaining_zones:
        break

# 输出最佳解
best_ind = tools.selBest(population, 1)[0]
best_schedule = [best_ind[i:i+ num_workers_per_day] for i in range(0,
len(best_ind), num_workers_per_day)]
weld_zones_copy = {key: value.copy() for key, value in weld_zones.items()}
remaining_zones = [i for i, welds in weld_zones_copy.items() if welds]

# 初始化当前焊接数量
# 修改 initial_welds_count 为每个工区的'英制'总和
initial_welds_sum = {idx: zone_data['total_diameter'] for idx, (zone,
zone_data) in enumerate(weld_zones.items())}

# 初始化当前工区的剩余'英制'
current_welds_sum = initial_welds_sum.copy()

print("最佳调度是: \nBest scheduling is:\n")
day_count = 0
for daily_zones in best_schedule:
    if not any(idx in remaining_zones for idx in daily_zones):
        continue  # 跳过没有焊工分配的天数

    day_count += 1
    print(f"第 {day_count} 天: \nDay {day_count}:")
    for worker, idx in enumerate(daily_zones, 1):
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
        if idx not in remaining_zones:
            print(f"  焊工 {worker}: 今天没有分配工作\n Welder {worker}: There
is no assignment of work today\n")
            continue

        zone = index_to_zone[idx]
        # 减少工区的剩余'英制'数为10
        current_welds_sum[idx] = max(0, current_welds_sum[idx] -
num_diameters_per_worker)
        if current_welds_sum[idx] <= 0:
            if idx in remaining_zones:
                remaining_zones.remove(idx)


        print(f"  焊工 {worker}: 分配至工区 {idx}, 当日后该工区剩余寸径:
{current_welds_sum[idx]}\n  Welder {worker}: Assigned to work area {idx},after
the same day, the remaining inch diameter of the work area:
{current_welds_sum[idx]}\n")
    print(f"   {day_count} 天后剩余总寸径: {sum(current_welds_sum.values())}\n
 Total diameter remaining after {day_count} days:
{sum(current_welds_sum.values())}\n")

# 如果在计划的天数内没有完成所有焊接任务，则继续安排剩余任务
while sum(current_welds_sum.values()) > 0:
    available_zones = [zone for zone, total in current_welds_sum.items() if
total > 0]
    num_workers = min(len(available_zones), num_workers_per_day)

    print(f"第 {day_count + 1} 天: \nDay {day_count + 1}:")
    for worker in range(num_workers):
        idx = available_zones[worker]
        zone = index_to_zone[idx]

        # 减少工区的剩余'英制'数为10
        current_welds_sum[idx] = max(0, current_welds_sum[idx] -
num_diameters_per_worker)
        if current_welds_sum[idx] <= 0:
            if idx in remaining_zones:
                remaining_zones.remove(idx)


        print(f"  焊工 {worker + 1}: 分配至工区 {idx}, 当日后该工区剩余寸径:
{current_welds_sum[idx]}\n  Welder {worker + 1}: Assigned to work area
{idx},after the same day, the remaining inch diameter of the work area:
{current_welds_sum[idx]}\n")
```

```
    print(f"   {day_count + 1} 天后剩余总寸径:
{sum(current_welds_sum.values())}\n   Total diameter remaining after
{day_count + 1} days: {sum(current_welds_sum.values())}\n")
    day_count += 1
```

12.29 更新

1.1 更新内容

① 实际Excel焊口表代入算法

② 焊缝数量修改为寸径

③ 设置变量可调整的每日焊工人数

1.2 代码

遗传算法12.29 复制代码

```
import pandas as pd
import random
from deap import base, creator, tools

# 加载数据
excel_path = r'C:\Users\HP\Desktop\马来西亚分区\800\800单元脱硫框架一层安装
口.xlsx'
df = pd.read_excel(excel_path)

# 转换 '英制' 列为浮点数
df['英制'] = df['英制'].astype(float)

# 提取 '英制' 和 '焊点位置' 列
diameters = df['英制'].tolist()
coords = df['焊点位置'].tolist()

# 处理坐标
x_coords = []
y_coords = []
z_coords = []
for coord in coords:
    x, y, z = map(float, coord.split(","))
    x_coords.append(x)
    y_coords.append(y)
    z_coords.append(z)

# 分区大小
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```python
block_size = 10000

# 设置每天的焊工人数
num_workers_per_day = 10

# 设置每个焊工每天焊接寸径量
num_diameters_per_worker = 10

# 创建工区字典
weld_zones = {}
for (x, y, z), diameter in zip(zip(x_coords, y_coords, z_coords), diameters):
    weld_zone = (int(x // block_size), int(y // block_size), int(z //
block_size))
    if weld_zone not in weld_zones:
        weld_zones[weld_zone] = {'total_diameter': 0, 'weld_count': 0}
    weld_zones[weld_zone]['total_diameter'] += float(diameter)
    weld_zones[weld_zone]['weld_count'] += 1

# 映射工区到索引
zone_to_index = {zone: idx for idx, zone in enumerate(weld_zones.keys())}
index_to_zone = {idx: zone for zone, idx in zone_to_index.items()}

# 打印每个工区的英制总和和焊缝数量
print(f"Details per zone:")
print(f"Total Zones: {len(weld_zones)}")
total_diameter = sum(zone['total_diameter'] for zone in weld_zones.values())
total_welds = sum(zone['weld_count'] for zone in weld_zones.values())
print(f"Total diameter Sum: {total_diameter}, Total Welds: {total_welds}")
for idx, zone_data in enumerate(weld_zones.values()):
    print(f"Zone {idx}: Sum of diameter = {zone_data['total_diameter']}, Welds
= {zone_data['weld_count']}")

# 确定总工区数量
total_zones = len(weld_zones.keys())
def valid_individual_generator():
    individual = []
    # 随机选择不同的工区，直到达到所需长度
    while len(individual) < num_workers_per_day * total_zones:
        zone = random.randint(0, total_zones - 1)
        if individual.count(zone) < num_workers_per_day:
            individual.append(zone)
    random.shuffle(individual) # 打乱顺序以增加多样性
    return individual

# 适应度函数
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```python
def fitness(individual):
    days = 0
    weld_zones_copy = {key: list(value) for key, value in weld_zones.items()}
    for i in range(0, len(individual), num_workers_per_day):
        daily_zones = individual[i:i + num_workers_per_day]

        # 跳过没有焊工分配的天数
        if not any(weld_zones_copy.get(zone) for zone in daily_zones):
            continue

        if len(set(daily_zones)) < num_workers_per_day: # 惩罚未能分配5个不同工区的情况
            return float('inf'),

        for zone in daily_zones:
            if weld_zones_copy[zone]:
                weld_zones_copy[zone].pop()
        days += 1
        if all(not weld_zones_copy[zone] for zone in weld_zones_copy):
            break
    return days,



# 使用DEAP库设置遗传算法
creator.create("FitnessMin", base.Fitness, weights=(-1.0,))
creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMin)

toolbox = base.Toolbox()
toolbox.register("attr_zone", random.randint, 0, total_zones - 1)
toolbox.register("individual", tools.initRepeat, creator.Individual,
toolbox.attr_zone, n= num_workers_per_day * total_zones)
toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.individual)
toolbox.register("evaluate", fitness)
toolbox.register("mate", tools.cxTwoPoint)
toolbox.register("mutate", tools.mutUniformInt, low=0, up=total_zones - 1,
indpb=0.2)
toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize=3)

# 进行遗传算法迭代
population = toolbox.population(n=100)
NGEN = 100
# 初始化 weld_zones_copy
weld_zones_copy = {key: list(value) for key, value in weld_zones.items()}
```

```python
for gen in range(NGEN):
    offspring = toolbox.select(population, len(population))
    offspring = list(map(toolbox.clone, offspring))



    for child1, child2 in zip(offspring[::2], offspring[1::2]):
        if random.random() < 0.7:
            toolbox.mate(child1, child2)
            del child1.fitness.values
            del child2.fitness.values

    for mutant in offspring:
        if random.random() < 0.2:
            toolbox.mutate(mutant)
            del mutant.fitness.values

    fitnesses = map(toolbox.evaluate, offspring)
    for ind, fit in zip(offspring, fitnesses):
        ind.fitness.values = fit

    remaining_zones = [i for i, welds in weld_zones_copy.items() if welds]
    if not remaining_zones:
        break

# 输出最佳解
best_ind = tools.selBest(population, 1)[0]
best_schedule = [best_ind[i:i+ num_workers_per_day] for i in range(0,
len(best_ind), num_workers_per_day)]
weld_zones_copy = {key: value.copy() for key, value in weld_zones.items()}
remaining_zones = [i for i, welds in weld_zones_copy.items() if welds]

# 初始化当前焊接数量
# 修改 initial_welds_count 为每个工区的'英制'总和
initial_welds_sum = {idx: zone_data['total_diameter'] for idx, (zone,
zone_data) in enumerate(weld_zones.items())}

# 初始化当前工区的剩余'英制'
current_welds_sum = initial_welds_sum.copy()

print("\nBest scheduling is:")
day_count = 0
for daily_zones in best_schedule:
    if not any(idx in remaining_zones for idx in daily_zones):
        continue  # 跳过没有焊工分配的天数
```

```
    day_count += 1
    print(f"Day {day_count}:")
    for worker, idx in enumerate(daily_zones, 1):
        if idx not in remaining_zones:
            print(f"  焊工 {worker}: 今天没有分配工作")
            continue

        zone = index_to_zone[idx]
        # 减少工区的剩余'英制'数为10
        current_welds_sum[idx] = max(0, current_welds_sum[idx] -
num_diameters_per_worker)
        if current_welds_sum[idx] <= 0:
            if idx in remaining_zones:
                remaining_zones.remove(idx)


        print(f"  焊工 {worker}: 分配至工区 {idx}, 当日后该工区剩余寸径:
{current_welds_sum[idx]}")
    print(f"   {day_count} 天后剩余总寸径: {sum(current_welds_sum.values())}")

# 如果在计划的天数内没有完成所有焊接任务，则继续安排剩余任务
while sum(current_welds_sum.values()) > 0:
    available_zones = [zone for zone, total in current_welds_sum.items() if
total > 0]
    num_workers = min(len(available_zones), num_workers_per_day)

    print(f"Day {day_count + 1}:")
    for worker in range(num_workers):
        idx = available_zones[worker]
        zone = index_to_zone[idx]

        # 减少工区的剩余'英制'数为10
        current_welds_sum[idx] = max(0, current_welds_sum[idx] -
num_diameters_per_worker)
        if current_welds_sum[idx] <= 0:
            if idx in remaining_zones:
                remaining_zones.remove(idx)


        print(f"  焊工 {worker + 1}: 分配至工区 {idx}, 当日后该工区剩余寸径:
{current_welds_sum[idx]}")
    print(f"  {day_count + 1} 天后剩余总寸径:
{sum(current_welds_sum.values())}")
    day_count += 1
```

1.3 打印结果

打印结果 复制代码

```
Details per zone:
Total Zones: 27
Total diameter Sum: 4157.5, Total Welds: 3274
Zone 0: Sum of diameter = 353.5, Welds = 263
Zone 1: Sum of diameter = 189.0, Welds = 188
Zone 2: Sum of diameter = 119.0, Welds = 113
Zone 3: Sum of diameter = 207.75, Welds = 183
Zone 4: Sum of diameter = 168.75, Welds = 140
Zone 5: Sum of diameter = 432.25, Welds = 374
Zone 6: Sum of diameter = 277.0, Welds = 200
Zone 7: Sum of diameter = 114.0, Welds = 118
Zone 8: Sum of diameter = 28.5, Welds = 28
Zone 9: Sum of diameter = 45.5, Welds = 33
Zone 10: Sum of diameter = 154.0, Welds = 95
Zone 11: Sum of diameter = 245.5, Welds = 199
Zone 12: Sum of diameter = 210.75, Welds = 150
Zone 13: Sum of diameter = 379.0, Welds = 303
Zone 14: Sum of diameter = 52.5, Welds = 33
Zone 15: Sum of diameter = 273.5, Welds = 140
Zone 16: Sum of diameter = 352.25, Welds = 258
Zone 17: Sum of diameter = 165.75, Welds = 131
Zone 18: Sum of diameter = 238.75, Welds = 214
Zone 19: Sum of diameter = 22.0, Welds = 11
Zone 20: Sum of diameter = 21.75, Welds = 29
Zone 21: Sum of diameter = 17.5, Welds = 18
Zone 22: Sum of diameter = 4.0, Welds = 2
Zone 23: Sum of diameter = 65.0, Welds = 34
Zone 24: Sum of diameter = 4.0, Welds = 1
Zone 25: Sum of diameter = 8.0, Welds = 8
Zone 26: Sum of diameter = 8.0, Welds = 8

Best scheduling is:
Day 1:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 343.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 179.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 109.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 197.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 158.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 422.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 267.0
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 104.0
  焊工 9: 分配至工区 8, 当日后该工区剩余寸径: 18.5
  焊工 10: 分配至工区 9, 当日后该工区剩余寸径: 35.5
  1 天后剩余总寸径: 4057.5
Day 2:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 333.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 169.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 99.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 187.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 148.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 412.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 257.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 94.0
  焊工 9: 分配至工区 8, 当日后该工区剩余寸径: 8.5
  焊工 10: 分配至工区 9, 当日后该工区剩余寸径: 25.5
  2 天后剩余总寸径: 3957.5
Day 3:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 323.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 159.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 89.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 177.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 138.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 402.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 247.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 84.0
  焊工 9: 分配至工区 8, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 10: 分配至工区 9, 当日后该工区剩余寸径: 15.5
  3 天后剩余总寸径: 3859.0
Day 4:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 313.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 149.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 79.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 167.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 128.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 392.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 237.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 74.0
  焊工 9: 分配至工区 9, 当日后该工区剩余寸径: 5.5
  焊工 10: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 144.0
  4 天后剩余总寸径: 3759.0
Day 5:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 303.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 139.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 69.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 157.75
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 118.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 382.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 227.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 64.0
  焊工 9: 分配至工区 9, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 10: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 134.0
  5 天后剩余总寸径: 3663.5
Day 6:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 293.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 129.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 59.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 147.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 108.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 372.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 217.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 54.0
  焊工 9: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 124.0
  焊工 10: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 235.5
  6 天后剩余总寸径: 3563.5
Day 7:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 283.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 119.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 49.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 137.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 98.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 362.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 207.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 44.0
  焊工 9: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 114.0
  焊工 10: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 225.5
  7 天后剩余总寸径: 3463.5
Day 8:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 273.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 109.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 39.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 127.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 88.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 352.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 197.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 34.0
  焊工 9: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 104.0
  焊工 10: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 215.5
  8 天后剩余总寸径: 3363.5
Day 9:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 263.5
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 99.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 29.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 117.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 78.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 342.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 187.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 24.0
  焊工 9: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 94.0
  焊工 10: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 205.5
  9 天后剩余总寸径: 3263.5
Day 10:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 253.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 89.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 19.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 107.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 68.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 332.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 177.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 14.0
  焊工 9: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 84.0
  焊工 10: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 195.5
  10 天后剩余总寸径: 3163.5
Day 11:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 243.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 79.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 9.0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 97.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 58.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 322.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 167.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 4.0
  焊工 9: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 74.0
  焊工 10: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 185.5
  11 天后剩余总寸径: 3063.5
Day 12:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 233.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 69.0
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 87.75
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 48.75
  焊工 6: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 312.25
  焊工 7: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 157.0
  焊工 8: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 9: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 64.0
  焊工 10: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 175.5
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  12 天后剩余总寸径: 2970.5
Day 13:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 223.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 59.0
  焊工 3: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 77.75
  焊工 4: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 38.75
  焊工 5: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 302.25
  焊工 6: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 147.0
  焊工 7: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 54.0
  焊工 8: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 165.5
  焊工 9: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 200.75
  焊工 10: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 369.0
  13 天后剩余总寸径: 2870.5
Day 14:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 213.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 49.0
  焊工 3: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 67.75
  焊工 4: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 28.75
  焊工 5: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 292.25
  焊工 6: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 137.0
  焊工 7: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 44.0
  焊工 8: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 155.5
  焊工 9: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 190.75
  焊工 10: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 359.0
  14 天后剩余总寸径: 2770.5
Day 15:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 203.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 39.0
  焊工 3: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 57.75
  焊工 4: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 18.75
  焊工 5: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 282.25
  焊工 6: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 127.0
  焊工 7: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 34.0
  焊工 8: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 145.5
  焊工 9: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 180.75
  焊工 10: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 349.0
  15 天后剩余总寸径: 2670.5
Day 16:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 193.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 29.0
  焊工 3: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 47.75
  焊工 4: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 8.75
  焊工 5: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 272.25
  焊工 6: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 117.0
  焊工 7: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 24.0
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 8: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 135.5
  焊工 9: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 170.75
  焊工 10: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 339.0
  16 天后剩余总寸径: 2570.5
Day 17:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 183.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 19.0
  焊工 3: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 37.75
  焊工 4: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 5: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 262.25
  焊工 6: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 107.0
  焊工 7: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 14.0
  焊工 8: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 125.5
  焊工 9: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 160.75
  焊工 10: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 329.0
  17 天后剩余总寸径: 2471.75
Day 18:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 173.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 9.0
  焊工 3: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 27.75
  焊工 4: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 252.25
  焊工 5: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 97.0
  焊工 6: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 4.0
  焊工 7: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 115.5
  焊工 8: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 150.75
  焊工 9: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 319.0
  焊工 10: 分配至工区 14, 当日后该工区剩余寸径: 42.5
  18 天后剩余总寸径: 2371.75
Day 19:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 163.5
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 3: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 17.75
  焊工 4: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 242.25
  焊工 5: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 87.0
  焊工 6: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 7: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 105.5
  焊工 8: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 140.75
  焊工 9: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 309.0
  焊工 10: 分配至工区 14, 当日后该工区剩余寸径: 32.5
  19 天后剩余总寸径: 2278.75
Day 20:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 153.5
  焊工 2: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 7.75
  焊工 3: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 232.25
  焊工 4: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 77.0
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 5: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 95.5
  焊工 6: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 130.75
  焊工 7: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 299.0
  焊工 8: 分配至工区 14, 当日后该工区剩余寸径: 22.5
  焊工 9: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 263.5
  焊工 10: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 342.25
  20 天后剩余总寸径: 2178.75
Day 21:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 143.5
  焊工 2: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 3: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 222.25
  焊工 4: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 67.0
  焊工 5: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 85.5
  焊工 6: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 120.75
  焊工 7: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 289.0
  焊工 8: 分配至工区 14, 当日后该工区剩余寸径: 12.5
  焊工 9: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 253.5
  焊工 10: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 332.25
  21 天后剩余总寸径: 2081.0
Day 22:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 133.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 212.25
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 57.0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 75.5
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 110.75
  焊工 6: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 279.0
  焊工 7: 分配至工区 14, 当日后该工区剩余寸径: 2.5
  焊工 8: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 243.5
  焊工 9: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 322.25
  焊工 10: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 155.75
  22 天后剩余总寸径: 1981.0
Day 23:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 123.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 202.25
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 47.0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 65.5
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 100.75
  焊工 6: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 269.0
  焊工 7: 分配至工区 14, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 8: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 233.5
  焊工 9: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 312.25
  焊工 10: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 145.75
  23 天后剩余总寸径: 1888.5
Day 24:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 113.5
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 192.25
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 37.0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 55.5
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 90.75
  焊工 6: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 259.0
  焊工 7: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 223.5
  焊工 8: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 302.25
  焊工 9: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 135.75
  焊工 10: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 228.75
  24 天后剩余总寸径: 1788.5
Day 25:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 103.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 182.25
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 27.0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 45.5
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 80.75
  焊工 6: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 249.0
  焊工 7: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 213.5
  焊工 8: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 292.25
  焊工 9: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 125.75
  焊工 10: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 218.75
  25 天后剩余总寸径: 1688.5
Day 26:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 93.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 172.25
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 17.0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 35.5
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 70.75
  焊工 6: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 239.0
  焊工 7: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 203.5
  焊工 8: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 282.25
  焊工 9: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 115.75
  焊工 10: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 208.75
  26 天后剩余总寸径: 1588.5
Day 27:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 83.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 162.25
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 7.0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 25.5
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 60.75
  焊工 6: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 229.0
  焊工 7: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 193.5
  焊工 8: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 272.25
  焊工 9: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 105.75
  焊工 10: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 198.75
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  27 天后剩余总寸径: 1488.5
Day 28:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 73.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 152.25
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 15.5
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 50.75
  焊工 6: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 219.0
  焊工 7: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 183.5
  焊工 8: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 262.25
  焊工 9: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 95.75
  焊工 10: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 188.75
  28 天后剩余总寸径: 1391.5
Day 29:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 63.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 142.25
  焊工 3: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 5.5
  焊工 4: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 40.75
  焊工 5: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 209.0
  焊工 6: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 173.5
  焊工 7: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 252.25
  焊工 8: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 85.75
  焊工 9: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 178.75
  焊工 10: 分配至工区 19, 当日后该工区剩余寸径: 12.0
  29 天后剩余总寸径: 1291.5
Day 30:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 53.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 132.25
  焊工 3: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 4: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 30.75
  焊工 5: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 199.0
  焊工 6: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 163.5
  焊工 7: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 242.25
  焊工 8: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 75.75
  焊工 9: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 168.75
  焊工 10: 分配至工区 19, 当日后该工区剩余寸径: 2.0
  30 天后剩余总寸径: 1196.0
Day 31:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 43.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 122.25
  焊工 3: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 20.75
  焊工 4: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 189.0
  焊工 5: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 153.5
  焊工 6: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 232.25
  焊工 7: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 65.75
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 8: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 158.75
  焊工 9: 分配至工区 19, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 10: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余寸径: 11.75
  31 天后剩余总寸径: 1104.0
Day 32:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 33.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 112.25
  焊工 3: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 10.75
  焊工 4: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 179.0
  焊工 5: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 143.5
  焊工 6: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 222.25
  焊工 7: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 55.75
  焊工 8: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 148.75
  焊工 9: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余寸径: 1.75
  焊工 10: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余寸径: 7.5
  32 天后剩余总寸径: 1004.0
Day 33:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 23.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 102.25
  焊工 3: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 0.75
  焊工 4: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 169.0
  焊工 5: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 133.5
  焊工 6: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 212.25
  焊工 7: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 45.75
  焊工 8: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 138.75
  焊工 9: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 10: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余寸径: 0
  33 天后剩余总寸径: 914.75
Day 34:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 13.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 92.25
  焊工 3: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 4: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 159.0
  焊工 5: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 123.5
  焊工 6: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 202.25
  焊工 7: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 35.75
  焊工 8: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 128.75
  焊工 9: 分配至工区 22, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 10: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余寸径: 55.0
  34 天后剩余总寸径: 830.0
Day 35:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 3.5
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 82.25
  焊工 3: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 149.0
  焊工 4: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 113.5
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 5: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 192.25
  焊工 6: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 25.75
  焊工 7: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 118.75
  焊工 8: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余寸径: 45.0
  焊工 9: 分配至工区 24, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 10: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余寸径: 0
  35 天后剩余总寸径: 738.0
Day 36:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 72.25
  焊工 3: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 139.0
  焊工 4: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 103.5
  焊工 5: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 182.25
  焊工 6: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 15.75
  焊工 7: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 108.75
  焊工 8: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余寸径: 35.0
  焊工 9: 分配至工区 26, 当日后该工区剩余寸径: 0
  36 天后剩余总寸径: 656.5
Day 37:
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 62.25
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 129.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 93.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 172.25
  焊工 5: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 5.75
  焊工 6: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 98.75
  焊工 7: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余寸径: 25.0
  37 天后剩余总寸径: 586.5
Day 38:
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 52.25
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 119.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 83.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 162.25
  焊工 5: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 6: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 88.75
  焊工 7: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余寸径: 15.0
  38 天后剩余总寸径: 520.75
Day 39:
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 42.25
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 109.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 73.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 152.25
  焊工 5: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 78.75
  焊工 6: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余寸径: 5.0
  39 天后剩余总寸径: 460.75
Day 40:
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 32.25
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 99.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 63.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 142.25
  焊工 5: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 68.75
  焊工 6: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余寸径: 0
  40 天后剩余总寸径: 405.75
Day 41:
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 22.25
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 89.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 53.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 132.25
  焊工 5: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 58.75
  41 天后剩余总寸径: 355.75
Day 42:
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 12.25
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 79.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 43.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 122.25
  焊工 5: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 48.75
  42 天后剩余总寸径: 305.75
Day 43:
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 2.25
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 69.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 33.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 112.25
  焊工 5: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 38.75
  43 天后剩余总寸径: 255.75
Day 44:
  焊工 1: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 2: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 59.0
  焊工 3: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 23.5
  焊工 4: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 102.25
  焊工 5: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 28.75
  44 天后剩余总寸径: 213.5
Day 45:
  焊工 1: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 49.0
  焊工 2: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 13.5
  焊工 3: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 92.25
  焊工 4: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 18.75
  45 天后剩余总寸径: 173.5
Day 46:
  焊工 1: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 39.0
  焊工 2: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 3.5
  焊工 3: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 82.25
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 4: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 8.75
  46 天后剩余总寸径: 133.5
Day 47:
  焊工 1: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 29.0
  焊工 2: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 3: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 72.25
  焊工 4: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余寸径: 0
  47 天后剩余总寸径: 101.25
Day 48:
  焊工 1: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 19.0
  焊工 2: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 62.25
  48 天后剩余总寸径: 81.25
Day 49:
  焊工 1: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 9.0
  焊工 2: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 52.25
  49 天后剩余总寸径: 61.25
Day 50:
  焊工 1: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余寸径: 0
  焊工 2: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 42.25
  50 天后剩余总寸径: 42.25
Day 51:
  焊工 1: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 32.25
  51 天后剩余总寸径: 32.25
Day 52:
  焊工 1: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 22.25
  52 天后剩余总寸径: 22.25
Day 53:
  焊工 1: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 12.25
  53 天后剩余总寸径: 12.25
Day 54:
  焊工 1: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余寸径: 2.25
  54 天后剩余总寸径: 2.25
Day 55:
```

1. **12.25 更新**

   1.1 代码

复制代码

```python
import random
from deap import base, creator, tools

# 输入数据
data = """
```

```
10  231582.00,-94767.00,14309.15
10  257854.59,-94767.00,14157.15
10  258006.59,-94767.00,11652.00
10  257854.60,-92267.01,11500.00
10  257466.99,-92267.01,11500.00
10  234545.00,-96267.00,7657.14
10  239619.99,-65117.00,23057.15
10  241614.42,-65117.00,23057.15
10  242002.02,-65117.00,23057.15
10  242211.56,-65117.00,23057.15
10  242632.00,-65269.00,23057.15
10  242632.00,-65567.00,22905.15
10  242632.00,-65719.00,18157.15
10  242480.00,-66217.00,18157.15
10  236632.00,-66217.00,18005.15
10  236480.00,-66217.00,12157.14
10  231382.00,-66217.00,12005.14
10  231382.00,-66369.00,11157.14
10  231382.00,-76767.00,11309.14
10  231382.00,-76919.00,15157.15
10  231382.00,-94815.00,15157.15
10  231382.00,-94967.00,14801.92
10  224444.00,-96267.00,7657.14
10  215357.00,-96267.00,7657.14
10  92157.00,-69017.00,13257.14
10  122708.47,-69017.00,13257.14
10  132977.23,-69017.00,13257.14
10  147177.23,-69017.00,13257.14
10  122813.47,-69017.00,14105.15
10  122813.47,-65918.98,14257.15
15  122181.97,-65766.98,10413.14
15  122181.97,-64991.00,10184.14
15  125081.00,-64762.00,10184.14
15  125310.00,-64762.00,8259.00
10  227682.00,-50592.29,13157.15
15  112582.00,-100217.00,8252.00
15  112582.00,-100217.00,8701.70
15  112582.00,-100149.93,10012.07
15  112811.00,-99857.00,10304.99
10  88273.73,-97367.00,10657.14
10  88483.26,-97367.00,10657.14
10  98782.00,-97367.00,10109.14
10  98782.00,-91919.00,9957.14
10  98782.00,-91767.00,8506.50
10  98782.00,-91767.00,8118.89
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
15  109832.00,-91767.00,15000.01
15  109832.00,-91767.00,8524.85
15  109832.00,-91767.00,8075.14
10  99657.00,-97367.00,10657.14
10  141630.00,-97367.00,10657.14
10  141782.00,-97367.00,9859.15
10  141782.00,-91919.00,9707.14
10  141782.00,-91767.00,8493.80
10  141782.00,-91767.00,8106.19
10  240432.00,-71626.50,11157.14
10  240432.00,-70962.24,11157.14
10  240432.00,-68462.24,11157.14
10  240432.00,-55412.24,11157.14
10  239984.00,-49767.00,11157.14
10  239832.00,-49767.00,8493.79
10  239832.00,-49767.00,8106.19
20  95877.00,-85045.01,7862.00
20  96182.00,-85377.67,7529.33
20  122832.00,-91767.00,8049.44
20  122832.00,-91767.00,8410.44
20  122832.00,-92072.00,14909.54
20  122832.00,-95390.00,15784.39
20  122832.00,-95390.00,16431.49
10  236682.00,-74067.00,8106.19
10  236682.00,-74067.00,8493.80
10  236682.00,-73915.00,11974.54
10  236682.00,-72567.00,12126.54
10  236834.00,-72567.00,24157.15
10  243476.51,-72522.49,24157.15
10  243931.99,-72067.00,25306.89
10  243931.99,-72067.00,25694.49
10  109132.00,-95162.00,22786.70
10  109132.00,-95162.00,22399.10
10  109680.00,-95162.00,21157.15
10  109832.00,-91919.00,21157.15
10  107732.00,-96457.00,16276.50
10  107732.00,-96457.00,15888.90
10  109680.00,-96457.00,14857.14
10  119432.00,-65267.00,7484.00
10  88004.99,-71327.00,7809.14
10  88004.99,-72029.00,7657.14
10  88004.99,-72416.61,7657.14
10  88004.99,-72867.00,7505.14
20  150432.00,-72317.00,7526.00
20  148949.09,-72317.00,7831.00
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
20  148301.99,-72317.00,7831.00
20  147737.00,-72012.00,7831.00
15  197232.00,-52296.00,7684.14
15  197232.00,-52745.71,7684.14
15  197232.00,-53197.00,7913.14
15  197003.00,-53197.00,8620.79
15  196717.26,-53197.00,8620.79
25  190806.99,-72186.00,7901.12
25  190086.16,-72567.00,7901.12
25  188963.00,-72567.00,7901.12
15  112811.00,-100177.00,10704.99
15  112582.00,-100549.93,10332.07
15  112582.00,-100617.01,9357.85
15  112582.00,-100617.01,8774.85
15  112582.00,-100617.01,8324.85
15  112582.00,-100617.01,7875.14
10  99132.00,-91767.00,8506.50
10  99132.00,-91767.00,8118.90
10  99132.00,-91919.00,9957.14
10  99132.00,-97567.00,10109.14
10  98980.00,-97567.00,10657.14
10  88104.54,-97567.00,10657.14
10  87895.00,-97567.00,10657.14
15  110282.00,-91767.00,8524.85
15  110282.00,-91767.00,8075.14
15  110282.00,-91767.00,14714.27
15  110282.00,-91767.00,15000.01
10  99911.50,-97567.00,10657.15
10  141980.00,-97567.00,10657.15
10  142132.00,-97567.00,9859.14
10  142132.00,-91919.00,9707.14
10  142132.00,-91767.00,8493.80
10  142132.00,-91767.00,8106.19
10  236517.00,-111267.00,8386.29
10  236517.00,-111819.00,8538.29
10  231832.00,-54267.00,9076.09
10  240182.00,-71701.50,11157.14
10  240182.00,-68546.77,11157.14
"""

# 解析数据
lines = data.strip().split("\n")
diameters = []
x_coords = []
y_coords = []
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
z_coords = []

for line in lines:
    parts = line.split()
    diameter, coords = parts
    x, y, z = map(float, coords.split(","))
    diameters.append(float(diameter))
    x_coords.append(x)
    y_coords.append(y)
    z_coords.append(z)

# 分区大小
block_size = 10000

weld_zones = {}
for x, y, z in zip(x_coords, y_coords, z_coords):
    weld_zone = (int(x // block_size), int(y // block_size), int(z //
block_size))
    if weld_zone not in weld_zones:
        weld_zones[weld_zone] = []
    weld_zones[weld_zone].append((x, y, z))

zone_to_index = {zone: idx for idx, zone in enumerate(weld_zones.keys())}
index_to_zone = {idx: zone for zone, idx in zone_to_index.items()}

# 打印每个工区及其对应的焊缝数量
initial_welds_count = {idx: len(welds) for idx, (zone, welds) in
enumerate(weld_zones.items())}

print(f"Initial weld counts per zone:")
print(f"Total Zones: {len(initial_welds_count)}")
print(f"Total Welds: {sum(initial_welds_count.values())}")
for idx, count in initial_welds_count.items():
    print(f"Zone {idx}: {count} welds")

# 确定总工区数量
total_zones = len(weld_zones.keys())
def valid_individual_generator():
    individual = []
    # 随机选择不同的工区，直到达到所需长度
    while len(individual) < 5 * total_zones:
        zone = random.randint(0, total_zones - 1)
        if individual.count(zone) < 5: # 确保每个工区最多出现5次
            individual.append(zone)
    random.shuffle(individual) # 打乱顺序以增加多样性
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```python
    return individual

# 适应度函数
def fitness(individual):
    days = 0
    weld_zones_copy = {key: list(value) for key, value in weld_zones.items()}
    for i in range(0, len(individual), 5):
        daily_zones = individual[i:i+5]

        # 跳过没有焊工分配的天数
        if not any(weld_zones_copy.get(zone) for zone in daily_zones):
            continue

        if len(set(daily_zones)) < 5: # 惩罚未能分配5个不同工区的情况
            return float('inf'),

        for zone in daily_zones:
            if weld_zones_copy[zone]:
                weld_zones_copy[zone].pop()
        days += 1
        if all(not weld_zones_copy[zone] for zone in weld_zones_copy):
            break
    return days,



# 使用DEAP库设置遗传算法
creator.create("FitnessMin", base.Fitness, weights=(-1.0,))
creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMin)

toolbox = base.Toolbox()
toolbox.register("attr_zone", random.randint, 0, total_zones - 1)
toolbox.register("individual", tools.initRepeat, creator.Individual,
toolbox.attr_zone, n=5 * total_zones)
toolbox.register("population", tools.initRepeat, list, toolbox.individual)
toolbox.register("evaluate", fitness)
toolbox.register("mate", tools.cxTwoPoint)
toolbox.register("mutate", tools.mutUniformInt, low=0, up=total_zones - 1,
indpb=0.2)
toolbox.register("select", tools.selTournament, tournsize=3)

# 进行遗传算法迭代
population = toolbox.population(n=100)
NGEN = 100
# 初始化 weld_zones_copy
```

```python
weld_zones_copy = {key: list(value) for key, value in weld_zones.items()}

for gen in range(NGEN):
    offspring = toolbox.select(population, len(population))
    offspring = list(map(toolbox.clone, offspring))



    for child1, child2 in zip(offspring[::2], offspring[1::2]):
        if random.random() < 0.7:
            toolbox.mate(child1, child2)
            del child1.fitness.values
            del child2.fitness.values

    for mutant in offspring:
        if random.random() < 0.2:
            toolbox.mutate(mutant)
            del mutant.fitness.values

    fitnesses = map(toolbox.evaluate, offspring)
    for ind, fit in zip(offspring, fitnesses):
        ind.fitness.values = fit

    remaining_zones = [i for i, welds in weld_zones_copy.items() if welds]
    if not remaining_zones:
        break

# 输出最佳解
best_ind = tools.selBest(population, 1)[0]
best_schedule = [best_ind[i:i+5] for i in range(0, len(best_ind), 5)]

weld_zones_copy = {key: list(value) for key, value in weld_zones.items()}
remaining_zones = [i for i, welds in weld_zones_copy.items() if welds]

# 初始化当前焊接数量
current_welds_count = {idx: count for idx, count in
initial_welds_count.items()}

print("\nBest scheduling is:")
day_count = 0
for daily_zones in best_schedule:
    if not any(idx in remaining_zones for idx in daily_zones):
        continue  # 跳过没有焊工分配的天数

    day_count += 1
```

```
    print(f"Day {day_count}:")
    for worker, idx in enumerate(daily_zones, 1):
        if idx not in remaining_zones:
            print(f"  焊工 {worker}: 今天没有分配工作")
            continue

        zone = index_to_zone[idx]
        if zone in weld_zones_copy and weld_zones_copy[zone]:
            weld_zones_copy[zone].pop()
            current_welds_count[idx] -= 1
            if not weld_zones_copy[zone]:
                remaining_zones.remove(idx)

        print(f"  焊工 {worker}: 分配至工区 {idx}, 当日后该工区剩余焊缝:
{current_welds_count[idx]}")
    print(f"   {day_count} 天后剩余总焊缝: {sum(current_welds_count.values())}")

# 如果在计划的天数内没有完成所有焊接任务，则继续安排剩余任务
while sum(current_welds_count.values()) > 0:
    available_zones = [zone for zone, count in current_welds_count.items() if
count > 0]
    num_workers = min(len(available_zones), 5)

    print(f"Day {day_count + 1}:")
    for worker in range(num_workers):
        idx = available_zones[worker]
        zone = index_to_zone[idx]
        if zone in weld_zones_copy and weld_zones_copy[zone]:
            weld_zones_copy[zone].pop()
            current_welds_count[idx] -= 1

        print(f"  焊工 {worker + 1}: 分配至工区 {idx}, 当日后该工区剩余焊缝:
{current_welds_count[idx]}")
    print(f"  {day_count + 1} 天后剩余总焊缝:
{sum(current_welds_count.values())}")
    day_count += 1
```

1.2 打印结果

复制代码

```
Initial weld counts per zone:
Total Zones: 47
```

```
Total Welds: 128
Zone 0: 3 welds
Zone 1: 4 welds
Zone 2: 1 welds
Zone 3: 1 welds
Zone 4: 5 welds
Zone 5: 4 welds
Zone 6: 4 welds
Zone 7: 4 welds
Zone 8: 1 welds
Zone 9: 1 welds
Zone 10: 1 welds
Zone 11: 6 welds
Zone 12: 1 welds
Zone 13: 1 welds
Zone 14: 1 welds
Zone 15: 1 welds
Zone 16: 6 welds
Zone 17: 3 welds
Zone 18: 3 welds
Zone 19: 4 welds
Zone 20: 5 welds
Zone 21: 6 welds
Zone 22: 4 welds
Zone 23: 2 welds
Zone 24: 2 welds
Zone 25: 8 welds
Zone 26: 3 welds
Zone 27: 1 welds
Zone 28: 1 welds
Zone 29: 2 welds
Zone 30: 2 welds
Zone 31: 2 welds
Zone 32: 3 welds
Zone 33: 2 welds
Zone 34: 1 welds
Zone 35: 3 welds
Zone 36: 4 welds
Zone 37: 1 welds
Zone 38: 4 welds
Zone 39: 1 welds
Zone 40: 3 welds
Zone 41: 5 welds
Zone 42: 2 welds
Zone 43: 1 welds
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
Zone 44: 2 welds
Zone 45: 2 welds
Zone 46: 1 welds

Best scheduling is:
Day 1:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 3: 分配至工区 2, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 3, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余焊缝: 4
  1 天后剩余总焊缝: 123
Day 2:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 3: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 4: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 5: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  2 天后剩余总焊缝: 118
Day 3:
  焊工 1: 分配至工区 0, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 3: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 4: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 5: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  3 天后剩余总焊缝: 113
Day 4:
  焊工 1: 分配至工区 1, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 3: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 4: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 5: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  4 天后剩余总焊缝: 108
Day 5:
  焊工 1: 分配至工区 4, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 5, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 3: 分配至工区 6, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 5: 分配至工区 8, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  5 天后剩余总焊缝: 103
Day 6:
  焊工 1: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 9, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 3: 分配至工区 10, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余焊缝: 5
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 5: 分配至工区 12, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  6 天后剩余总焊缝: 98
Day 7:
  焊工 1: 分配至工区 7, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余焊缝: 4
  焊工 3: 分配至工区 13, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 14, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 15, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  7 天后剩余总焊缝: 93
Day 8:
  焊工 1: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 2: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余焊缝: 5
  焊工 3: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 4: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 5: 分配至工区 19, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  8 天后剩余总焊缝: 88
Day 9:
  焊工 1: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 2: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余焊缝: 4
  焊工 3: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 4: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 5: 分配至工区 19, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  9 天后剩余总焊缝: 83
Day 10:
  焊工 1: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 3: 分配至工区 17, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 18, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 19, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  10 天后剩余总焊缝: 78
Day 11:
  焊工 1: 分配至工区 11, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 3: 分配至工区 19, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余焊缝: 4
  焊工 5: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余焊缝: 5
  11 天后剩余总焊缝: 73
Day 12:
  焊工 1: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 3: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余焊缝: 4
  焊工 4: 分配至工区 22, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 5: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  12 天后剩余总焊缝: 68
Day 13:
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 1: 分配至工区 16, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 3: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 4: 分配至工区 22, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 5: 分配至工区 23, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  13 天后剩余总焊缝: 63
Day 14:
  焊工 1: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 3: 分配至工区 22, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 4: 分配至工区 24, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 5: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 7
  14 天后剩余总焊缝: 58
Day 15:
  焊工 1: 分配至工区 20, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 3: 分配至工区 22, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 24, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 6
  15 天后剩余总焊缝: 53
Day 16:
  焊工 1: 分配至工区 21, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 5
  焊工 3: 分配至工区 26, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 4: 分配至工区 27, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 28, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  16 天后剩余总焊缝: 48
Day 17:
  焊工 1: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 4
  焊工 2: 分配至工区 26, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 3: 分配至工区 29, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 4: 分配至工区 30, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 5: 分配至工区 31, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  17 天后剩余总焊缝: 43
Day 18:
  焊工 1: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 2: 分配至工区 26, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 3: 分配至工区 29, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 30, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 31, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  18 天后剩余总焊缝: 38
Day 19:
  焊工 1: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 2: 分配至工区 32, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 3: 分配至工区 33, 当日后该工区剩余焊缝: 1
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
  焊工 4: 分配至工区 34, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 35, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  19 天后剩余总焊缝: 33
Day 20:
  焊工 1: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 32, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 3: 分配至工区 33, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 35, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 5: 分配至工区 36, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  20 天后剩余总焊缝: 28
Day 21:
  焊工 1: 分配至工区 25, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 32, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 3: 分配至工区 35, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 36, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 5: 分配至工区 37, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  21 天后剩余总焊缝: 23
Day 22:
  焊工 1: 分配至工区 36, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 38, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 3: 分配至工区 39, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 4: 分配至工区 40, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 5: 分配至工区 41, 当日后该工区剩余焊缝: 4
  22 天后剩余总焊缝: 18
Day 23:
  焊工 1: 分配至工区 36, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 38, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 3: 分配至工区 40, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 4: 分配至工区 41, 当日后该工区剩余焊缝: 3
  焊工 5: 分配至工区 42, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  23 天后剩余总焊缝: 13
Day 24:
  焊工 1: 分配至工区 38, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 2: 分配至工区 40, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 3: 分配至工区 41, 当日后该工区剩余焊缝: 2
  焊工 4: 分配至工区 42, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 5: 分配至工区 43, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  24 天后剩余总焊缝: 8
Day 25:
  焊工 1: 分配至工区 38, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 41, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 3: 分配至工区 44, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 4: 分配至工区 45, 当日后该工区剩余焊缝: 1
  焊工 5: 分配至工区 46, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  25 天后剩余总焊缝: 3
```

南京南化建设有限公司 夏斐 | 5299

```
Day 26:
  焊工 1: 分配至工区 41, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 2: 分配至工区 44, 当日后该工区剩余焊缝: 0
  焊工 3: 分配至工区 45, 当日后该工区剩余焊缝: 0
```

1.3

南京南化建设有限公司 夏斐 | 52